

Introducción a la Teoría Matricial

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Primeras definiciones y ejemplos

Empezamos este curso introduciendo la principal herramienta u objeto matemático que nos acompañará a lo largo de este cuatrimestre, a saber, el conjunto de matrices. Presentaremos tal conjunto junto con algunos ejemplos importantes de matrices y definiremos las operaciones suma, producto por un escalar y producto matricial, dándole estructura algebraica.

Definición 1.1. *Dados dos números naturales $n, m \in \mathbb{N}$, se define por matriz A de orden $n \times m$ de números reales $a_{ij} \in \mathbb{R}$, donde $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{1, \dots, m\}$, a la siguiente tabla de nm elementos dispuestos en n filas y m columnas:*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Definición 1.2. *Sean $n, m \in \mathbb{N}$ dos números naturales, se representará por $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$, al conjunto de matrices de orden $n \times m$ cuyos coeficientes son números reales $\mathbb{R}$.*

De aquí en adelante y para evitar complicar el lenguaje, siempre entenderemos que n y m son números naturales. Además, si queremos destacar cómo son los elementos de una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ escribiremos dicha matriz por $A = (a_{ij})$ y será por sobreentendido que $i \in \{1, \dots, n\}$ y $j \in \{1, \dots, m\}$.

Definición 1.3. *Dos matrices cualesquiera $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si $A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ y además $a_{ij} = b_{ij}$ para cualesquiera ij .*

Hay que indicar que siempre trabajaremos con matrices de números reales, por esta razón escribiremos $\mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{R})$ simplemente por $\mathcal{M}_{n \times m}$ siempre y cuando no haya confusión en el lenguaje; pero hay que saber que podemos encontrar en la literatura matrices cuyos elementos son elementos de un cuerpo $\mathbb{K}$. Por

ejemplo, uno podría considerar matrices de números complejos en $\mathbb{C}$. Recordamos que un cuerpo, es un conjunto no vacío $\mathbb{K}$ con dos leyes de composición internas, a saber, una suma $+$: $\mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ y un producto $\cdot$: $\mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ verificando las siguientes propiedades:

- La suma verifica la *asociatividad*, es decir, $a + (b + c) = (a + b) + c$ para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{K}$.
- La suma verifica la *conmutatividad*, $a + b = b + a$ para cualesquiera $a, b \in \mathbb{K}$.
- Existencia de elemento neutro, es decir, existe $\mathbf{0} \in \mathbb{K}$ tal que $\mathbf{0} + a = a$ para cualquier $a \in \mathbb{K}$.
- Para cualquier $a \in \mathbb{K}$, existe un opuesto $(-a) \in \mathbb{K}$ tal que $a + (-a) = \mathbf{0}$.
- El producto verifica la *asociatividad*, es decir, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{K}$.
- El producto verifica la *distributividad* respecto de la suma $+$, es decir, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{K}$.
- Existencia de unidad, es decir, existe un elemento $\mathbf{1} \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot \mathbf{1} = \mathbf{1} \cdot a = a$ para cualquier $a \in \mathbb{K}$.
- Para cualquier elemento $a \in \mathbb{K} \setminus \{\mathbf{0}\}$, existe un inverso $a^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que $a \cdot (a^{-1}) = (a^{-1}) \cdot a = \mathbf{1}$.

En general, si tenemos un conjunto $\mathbb{K}$ con una suma $+$ verificando las primeras cuatro propiedades se dice que tiene estructura de grupo abeliano. En el caso que no verifique la conmutatividad, se dice simplemente que tiene estructura de grupo.

Definición 1.4. Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$, diremos que A es una matriz cuadrada si $n = m$. Al conjunto de matrices de cuadradas será denotado por $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o simplemente por $\mathcal{M}_n$.

A continuación presentamos algunos ejemplos y definiciones de los mismos.

- Una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ se dice que es una *matriz nula* si todos los elementos $a_{ij} = 0$. En tal caso, dicha matriz se denotará por $\mathcal{O}_{n \times m}$ o por $\mathcal{O}_n$ si es una matriz cuadrada de orden n .
- La *matriz identidad* $\mathcal{I}_n = (\delta_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ es una matriz cuadrada cuyos elementos verifican que $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ y $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$. En general, a los elementos de una matriz de la forma a_{ii} reciben el nombre de *diagonal principal*. A la función δ_{ij} sobre recibe el nombre de *delta de Kronecker*.
- Se define por *matriz fila* a una matriz perteneciente al conjunto $\mathcal{M}_{1 \times m}$. Análogamente, se define *matriz columna* a una matriz perteneciente al conjunto $\mathcal{M}_{n \times 1}$.

- Una matriz cuadrada $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ en la que $a_{ij} = 0$ para cualquier $i \neq j$ y al menos, existe un $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_{ii} \neq 0$, recibe el nombre de *matriz diagonal*.
- Se dice que una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es *triangular superior* (resp. *triangular inferior*) si $a_{ij} = 0$ para cualquier $i > j$ (resp. $i < j$).

Definición 1.5. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}$ una matriz cualquiera. Se define la matriz traspuesta $A^T = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}$ a la resultante de intercambiar filas por columnas, es decir, el elemento $b_{ij} = a_{ji}$.

Gracias a este concepto, podemos introducir la siguiente familia de matrices cuadradas que serán fundamentales a lo largo de este curso.

Definición 1.6. Diremos que una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n$ es *simétrica* si $A = A^T$. Por otro lado, diremos que A es *antisimétrica* si $A = -A^T$.

Terminamos esta primera parte, dejando para el lector, la sencilla demostración de la siguiente propiedad: Para cualquier matriz cuadrada A , se tiene que

$$(A^T)^T = A.$$

2 Forma reducida de Gauss

Ahora vamos a introducir, dada una matriz de partida, la matriz reducida de Gauss; para ello daremos el concepto de operación y matriz elemental. Gracias a esta matriz reducida podremos deducir, de forma muy sencilla, propiedades de la matriz original e introducir el concepto de *rango*.

Definición 2.1. Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$ una matriz cualquiera. Las siguientes operaciones por filas F_i , con $i \in \{1, \dots, n\}$, de la matriz A reciben el nombre de transformaciones elementales:

- Multiplicar F_i por un número $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, la cuál será denotada por

$$F_i \longrightarrow \lambda F_i.$$

- Combinaciones lineales de dos filas F_i y F_j con $i \neq j$, será denotada por

$$F_i \longrightarrow \lambda F_i + \mu F_j, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

- Intercambiar una fila F_i por otra fila F_j con $i \neq j$, será denotada por

$$F_i \longleftrightarrow F_j.$$

Definición 2.2. Se define matriz elemental a la resultante de aplicar una o varias transformaciones elementales a la matriz identidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas operaciones por filas, estamos preparados para introducir la matriz *forma reducida de Gauss*. Para ello, dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$, ordenaremos las filas F_i de la siguiente forma: diremos que F_i está por encima de F_j si $i > j$. De hecho, se entenderá por primera fila a F_1 y por F_n a la última fila. Diremos también que dos filas F_i y F_j son sucesivas si $j = i + 1 \leq n$.

Definición 2.3. Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$ una matriz cualquiera. Se define la matriz reducida de Gauss, denotada por A^* , a la resultante de aplicar transformaciones elementales a la matriz A verificando la siguientes propiedades:

- Las filas no nulas están por encima de las filas nulas.
- El primer elemento no nulo, empezando por la izquierda, de todas las filas no nulas es siempre igual a 1 y recibe el nombre de uno principal.
- Si dos filas sucesivas F_i y F_{i+1} son no nulas, entonces el uno principal de F_{i+1} está a la derecha, respecto a la posición de la columna, del uno principal de F_i .
- Cualquier columna que tenga un uno principal, tiene igual a cero todos los elementos que hay por debajo de ese uno.

Como consecuencia directa de esta definición, si $A \in \mathcal{M}_n$ es una matriz cuadrada cualquiera, la matriz A^* será una matriz triangular superior donde los elementos de la diagonal principal serán unos y ceros.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definición 2.4. El rango de una matriz A es el número de filas no nulas de la matriz forma reducida de Gauss A^* y será escrito por $\text{rango}(A)$.

Terminamos esta sección presentando un algoritmo para el cálculo de la forma reducida de Gauss. Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$, los siguientes pasos nos permiten calcular A^* :

- *Elección fila pivote.* De entro todas las filas no pivotadas, elegir la primera que tenga un elemento no nulo más a la izquierda respecto a la posición de la columna. La fila elegida es la fila pivote, su primer elemento no nulo es el pivote.
- *Reordenación.* Si la fila primera no es la fila pivote, intercámbiala.
- *Anulación.* Anular, usando transformaciones elementales, los elementos situados por debajo del elemento pivote. Una vez hecho este paso, considerar la fila pivote como ya pivotada.

- *Hacer uno principal.* Dividir los elementos de la fila pivote por el elemento pivote.
- *Repetición.* Repetir primer, tercer y cuarto paso hasta que todas las filas se consideren pivotadas o todos los elementos de las filas no pivotadas sean cero.

3 Suma, producto por escalar y producto matricial

En esta sección, vamos a definir la suma (ley interna) y el producto de una matriz por un número real (ley externa) y enumeraremos las propiedades de las mismas. Tales operaciones dotarán al conjunto $\mathcal{M}_{n \times m}$ de estructura algebraica.

Definición 3.1. Se define la suma de matrices a la siguiente operación:

$$+ : \mathcal{M}_{n \times m} \times \mathcal{M}_{n \times m} \longrightarrow \mathcal{M}_{n \times m} \\ (A, B) \longrightarrow A + B,$$

donde si $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ entonces los elementos de la matriz $A+B$ verifican

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Para el lector, se deja como **ejercicio** la demostración del siguiente resultado gracias a las propiedades que tiene la suma de los números reales.

Proposition 3.2. Sean $A, B, C \in \mathcal{M}_{n \times m}$ matrices cualesquiera. Entonces las siguientes propiedades son ciertas:

- **Asociatividad:** $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- **Conmutatividad:** $A + B = B + A$.
- **Existencia de neutro:** $\exists \mathcal{O} \in \mathcal{M}_{n \times m}$ tal que $A + \mathcal{O} = A$. De hecho, el elemento neutro es único y es justo la matriz nula.
- **Existencia de simétrico:** $\exists D \in \mathcal{M}_{n \times m}$ tal que $A + D = \mathcal{O}$. De hecho, el elemento simétrico es único y, como veremos a continuación gracias al producto por un escalar, será la matriz $-A$.

Como consecuencia de esta Proposición, el conjunto $\mathcal{M}_{n \times m}$ junto con la operación $+$ tiene estructura de *grupo*. En concreto, gracias a la conmutatividad, es un *grupo abeliano*.

Definición 3.3. Se define el producto de un escalar por una matriz a la siguiente operación:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathcal{M}_{n \times m} &\longrightarrow \mathcal{M}_{n \times m} \\ (\lambda, A) &\longrightarrow \lambda A, \end{aligned}$$

donde si $A = (a_{ij})$ entonces los elementos de la matriz λA verifican

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Ejemplo: Para cualquier número $\lambda \in \mathbb{R}$ se tiene que

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda & 3\lambda \\ 0 & 0 & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

Y de igual forma que con la operación suma anterior, se deja para el lector como **ejercicio** la demostración del siguiente resultado, donde nuevo es una consecuencia de las propiedades del producto de números reales.

Proposition 3.4. Sean $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ y $A, B \in \mathcal{M}_{n \times m}$ cualesquiera. Entonces las siguientes propiedades son ciertas:

- **Asociatividad:** $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.
- **Distributiva respecto de la suma de matrices:** $\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$.
- **Distributiva respecto de la suma de reales:** $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

Veremos en el tercer tema, que el conjunto de matrices con dicha suma y dicho producto por escalar tiene estructura de *espacio vectorial*.

Terminamos esta sección introduciendo el producto matricial junto con las propiedades que éste verifica. Además veremos que este producto no verifica la propiedad conmutativa y; como veremos en la última sección del tema, dada una matriz en general distinta a la matriz nula no siempre vamos a poder encontrar su inverso. Como consecuencia, el conjunto de matrices con dicho producto no tiene estructura de *cuerpo*.

Definición 3.5. Sean $n, m, p \in \mathbb{N}$. Se define el producto matricial por la siguiente operación:

$$\begin{aligned} * : \mathcal{M}_{n \times m} \times \mathcal{M}_{m \times p} &\longrightarrow \mathcal{M}_{n \times p} \\ (A, B) &\longrightarrow A * B, \end{aligned}$$

donde, si $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ entonces los elementos $(A * B)_{i,j}$ de la matriz $A * B$ están definidos por

$$(A * B)_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}.$$

Una observación que hay que destacar es que el número de columnas de la primera matriz debe de coincidir con el número de filas de la segunda. Para simplificar el lenguaje, siempre que escribimos el producto de dos matrices se sobreentenderá que dicho producto se puede realizar. Además, con el mismo objetivo de simplificar el lenguaje, tanto el producto por escalar $\cdot$ como el producto matricial $*$ será denotado por yuxtaposición.

Ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Proposition 3.6. Si $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A, B, C \in \mathcal{M}_n$. Entonces, las siguientes propiedades son ciertas:

- **Asociatividad:** $A(BC) = (AB)C$
- **Distributiva respecto a la suma de matrices:** $A(B+C) = AB+AC$.
- **Existencia de unidad:** $\exists I \in \mathcal{M}_n$ tal que $AI = IA = A$. En tal caso, dicha matriz es única y es justo la matriz identidad I_n .

Pues bien, como consecuencia de esta Proposición, el conjunto de matrices $\mathcal{M}_n$ junto con la suma $+$ y el producto matricial $*$, tiene estructura de *anillo*. De hecho, es un anillo *no conmutativo*. Por ejemplo, es fácil ver que las siguientes matrices no conmutan

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por otro lado, de la definición del producto matricial junto con las propiedades que esta verifica, podemos decir que toda transformación elemental equivale al producto matricial con una matriz elemental. Es decir,

Corollary 3.7. Si $A \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es una matriz cualquiera y $B \in \mathcal{M}_{n \times m}$ es la matriz resultante de aplicar una transformación elemental a A , entonces existe una matriz elemental $E \in \mathcal{M}_n$ tal que $B = EA$, y viceversa.

Por trasposición, si aplicamos transformaciones elementos por columnas en vez de por filas, encontramos una matriz elemental $E' \in \mathcal{M}_m$ de forma que $B = AE'$.

Por último, listamos una serie de propiedades que nos indican como se comporta la matriz traspuesta frente a estas operaciones que se dejan al lector como **ejercicio**.

Proposition 3.8. Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A, B \in \mathcal{M}_n$ cualesquiera. Entonces las siguientes propiedades son ciertas:

- $(A+B)^T = A^T + B^T$.
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.
- $(AB)^T = B^T A^T$.

4 Determinante. Inversa de una matriz

Comenzamos esta sección introduciendo la aplicación *determinante* de una matriz cuadrada. Veremos como se define tal aplicación usando *adjuntos* de una matriz y presentaremos las fórmulas para el caso particular de las matrices de orden 2 y 3. Por otro lado, definiremos el concepto de *matriz regular* y como se caracteriza la existencia de inversa gracias al determinante.

Empezamos introduciendo la aplicación determinante para matrices de orden 2 y 3. Sea $A \in \mathcal{M}_2$ de la siguiente forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

una matriz cuadrada de orden 2 cualquiera, el determinante se define por

$$\begin{aligned} \det : \mathcal{M}_2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longrightarrow \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}. \end{aligned}$$

Por otro lado, ahora vamos a considerar una matriz cualquiera $A \in \mathcal{M}_3$ de la siguiente forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

La aplicación determinante, en este caso, está dada por la bien conocida *regla de Sarrus* definida de la siguiente forma

$$\begin{aligned} \det : \mathcal{M}_3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longrightarrow \det(A), \text{ donde} \end{aligned}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11}.$$

Conocida la aplicación determinante para matrices cuadradas de órdenes 2 y 3, ya estamos en condiciones para definir, por inducción, el determinante de una matriz cuadrada de cualquier orden. Para ello, necesitamos introducir los siguientes conceptos:

Definición 4.1. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ una matriz cuadrada. Se denomina *menor complementario* del elemento a_{ij} , y representado por M_{ij} , al determinante de la matriz cuadrada de orden $n-1$ resultado de eliminar la fila i -ésima y columna j -ésima a la matriz A .

Definición 4.2. Considera $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ una matriz cuadrada. Se denomina *adjunto* del elemento a_{ij} al siguiente número real $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. En tal caso, se llama *matriz adjunta* de A , representada por $\text{Adj}(A) = (b_{ij})$, a la matriz cuyos elementos son $b_{ij} = A_{ij}$.

Pues bien, si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ es una matriz cuadrada cualquiera, se define la aplicación determinante por

$$\det : \mathcal{M}_n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$A \longrightarrow \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij},$$

donde $i \in \{1, \dots, n\}$ fijo y A_{ij} representa los adjuntos de los elementos a_{ij} . Hay que indicar que el valor del determinante no depende de i y por lo tanto, esta aplicación está *bien definida*. Ahora, pasamos a listar una serie de propiedades, las cuáles serán de utilidad a lo largo de todo este curso.

Ejemplo: Considera la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si calculamos el determinante desarrollando por la segunda fila, tendríamos que

$$\det(A) = 0 A_{21} + 0 A_{22} + 1 A_{23} = A_{23} = 2 - 1 = 1.$$

Proposition 4.3. Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A, B \in \mathcal{M}_n$ cualesquiera. Entonces, se verifican las siguientes propiedades:

- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- $\det(A^T) = \det(A)$.
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Y el siguiente resultado, nos muestra como se comporta la aplicación determinante frente a las transformaciones elementales.

Proposition 4.4. Se verifican las siguientes propiedades:

- Si A tiene una fila de ceros, su determinante es cero.
- Si A tiene una fila (o columna) que es combinación lineal de las otras, su determinante es cero.
- Si intercambiamos una fila (o columna) el determinante cambia de signo.

Así pues, el determinante queda invariante por combinaciones lineales de filas. Por lo tanto, es recomendable encontrar transformaciones elementales que dejen invariante el determinante de forma que la matriz resultante contenga un número elevado de elementos nulos.

Para el lector, se deja como **ejercicio**, el siguiente resultado:

Proposition 4.5. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n$ es una matriz triangular superior (o inferior), entonces su determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, es decir,

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11}a_{22}a_{33} \cdots a_{nn}.$$

Terminamos este primer tema, definiendo el concepto de matriz inversa junto con sus propiedades y cálculo de la misma.

Definición 4.6. Una matriz $A \in \mathcal{M}_n$ es regular si existe una matriz $D \in \mathcal{M}_n$ tal que $AD = DA = I_n$. En tal caso, D es única y recibe el nombre de matriz inversa que será denotada por $D = A^{-1}$. Aquellas matrices que no son regulares, reciben el nombre de matrices singulares.

Proposition 4.7. Sea $A, B \in \mathcal{M}_n$ dos matrices regulares. Entonces se verifican las siguientes propiedades:

- A^{-1} es regular con inversa $(A^{-1})^{-1} = A$.
- A^T es regular con inversa $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- AB es regular con inversa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ahora bien, gracias al Corolario 3.7, tenemos que para cualquier transformación elemental de la matriz A podemos encontrar una matriz elemental E de forma que la matriz resultante B verifica que $B = EA$. Pues bien, gracias a la unicidad de la matriz inversa, un primer método para el cálculo de la inversa sería el siguiente:

Si $A \in \mathcal{M}_n$ es una matriz regular y E es una matriz elemental de forma que la matriz transformada B , al aplicar transformaciones elementales, verifica que $B = I_n$. En particular,

$$I_n = AE.$$

De igual forma, podemos encontrar otra matriz E' tal que

$$I_n = AE'.$$

Como consecuencia,

$$E = E' = A^{-1}.$$

Por otro lado, de las Propositiones 4.3 y 4.4, si tenemos que A^* es la matriz forma reducida de Gauss de la matriz A , entonces existe un $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tal que

$$\det(A) = \lambda \det(A^*).$$

De aquí podemos deducir, gracias a la Proposición 4.5, que $A \in \mathcal{M}_n$ es regular si y sólo si $\text{rango}(A) = n$. Por lo tanto, A^* no puede contener un elemento nulo en su diagonal principal. En definitiva,

Theorem 4.8. Una matriz $A \in \mathcal{M}_n$ es regular si y sólo si $\det(A) \neq 0$. En tal caso, la matriz inversa viene determinada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A^T).$$

Proof. Solamente tenemos que probar que $A \text{Adj}(A^T) = \text{Adj}(A^T)A = \det(A)I_n$. De la definición de matriz adjunta, tenemos que

$$(A \text{Adj}(A^T))_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk}.$$

En particular, la conmutatividad de ambas matrices se verifica. Por otro lado, nótese que si $i \neq j$, entonces

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0,$$

ya que es el determinante de la matriz resultante al sustituir la fila j -ésima por la fila i -ésima, y por lo tanto, dicha suma es cero al ser el determinante de una matriz con dos filas iguales. Como consecuencia, $A \text{Adj}(A^T)$ es una matriz diagonal. Finalmente,

$$(A \text{Adj}(A^T))_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} = \det(A).$$

□

Ejemplo: Consideramos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ya sabemos, por el ejemplo de la página 3, que la matriz forma reducida de Gauss es

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como no tiene filas nulas, $\text{rango}(A) = 3$ y por lo tanto, es regular. De hecho, si aplicamos las siguientes transformaciones elementales

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_2 - 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La matriz elemental E , asociada a dichas transformaciones elementales junto con las del ejemplo de la página 3, es

$$E = A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$